Коллоквиум

ВВЕДЕНИЕ В ИИ **ДЕМОВЕРСИЯ 2.0**

Фамилия и имя _____ Группа _____

Показывай основные вычисления и обосновывай ответы. Дроби можно оставлять обыкновенными. Пользоваться можно только ручкой. На работу отводится 30 минут, за неё можно получить до 10 баллов.

1 **Среднее по больнице.** Модель предсказывает всем объектам одно и то же число c. Таргеты обучающей выборки:

$$y = (2,\ 3,\ 5,\ 6,\ 9).$$

а) Запиши формулы MSE и MAE для такой константной модели. 0,5 балла

б) Найди константы c, при которых MSE и MAE на этой выборке минимальны. 0,5 балла

в) Последний таргет оказался выбросом: вместо 9 там 29. Найди новые оптимальные константы. Какая функция потерь устойчивее к выбросам и почему? 1 балл

2 **Горячо-холодно.** Нужно найти минимум функции на целых числах от 0 до 10:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(x)$	8	6	5	6	7	5	3	2	4	6	9

Соседи точки x — точки $x-1$ и $x+1$. Hill Climbing переходит в лучшего соседа, только если значение функции там строго меньше, а иначе останавливается.

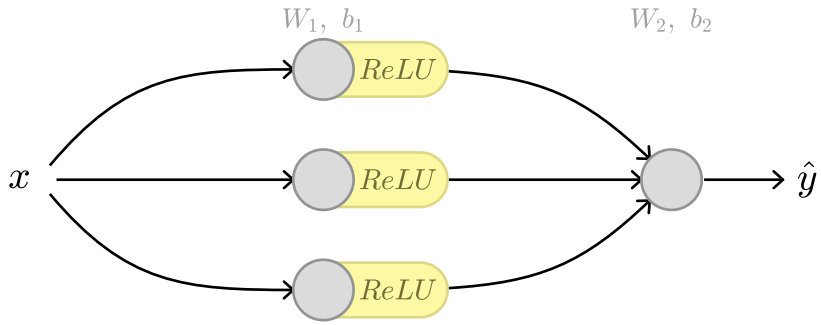
а) Запусти Hill Climbing из точки $x_0 = 0$ и выпиши путь. Где алгоритм остановится? Нашёл ли он глобальный минимум? 1 балл

б) Имитация отжига из точки, где остановился Hill Climbing, предложила кандидата $x = 3$. С какой вероятностью он будет принят при температуре $T = 2$? А при $T = 0{,}5$? 1 балл

Подсказка: $e^{-1/2} \approx 0{,}61$, $e^{-1} \approx 0{,}37$, $e^{-2} \approx 0{,}14$, $e^{-4} \approx 0{,}02$.

в) Зачем в имитации отжига температуру постепенно снижают? Как ещё можно помочь Hill Climbing не застревать? 1 балл

3 **Шапка-невидимка.** Нейронная сеть принимает на входе одно число, обладает скрытым слоем из трёх нейронов с ReLU в качестве функции активации и выходным нейроном без функции активации.



Ответ сети и её параметры:

$$h = \mathrm{ReLU}(xW_1 + b_1), \qquad \hat{y} = hW_2 + b_2,$$

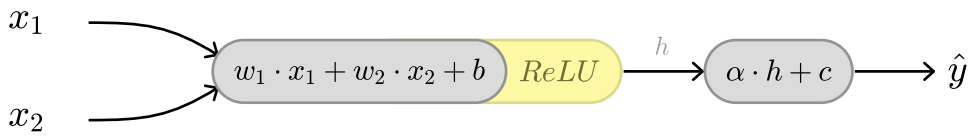
$$W_1 = (1 \;\; 1 \;\; 1), \qquad b_1 = (0,\ -1,\ -2), \qquad W_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad b_2 = 0.$$

а) Сколько обучаемых параметров у сети с 4 признаками на входе, двумя скрытыми слоями по 5 нейронов и одним выходом? 0,5 балла

б) Посчитай ответ сети при x, равном $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{3}{2}$ и 3. Нарисуй график $\hat{y}(x)$ при x от -1 до 3. 1 балл

в) Что будет считать сеть, если убрать ReLU, а параметры оставить теми же? Смогла бы такая сеть нарисовать график из пункта б? 0,5 балла

4 **Туда и обратно.** Сеть на схеме получает на вход два признака, в скрытом слое у неё один нейрон с ReLU:



Параметры сети:

w_1	w_2	b	α	c
1	1	-2	1	1

Сеть обучают на объекте $x_1 = 2$, $x_2 = 1$ с таргетом $y = 4$, функция потерь $L = (\hat{y} - y)^2$.

а) Сделай прямой проход: посчитай h, ответ сети $\hat{y}$ и функцию потерь L. 0,5 балла

б) Сделай обратный проход: найди производные L по всем пяти параметрам. 1 балл

в) Сделай шаг градиентного спуска сразу по всем параметрам с learning rate $\eta = 0{,}05$. Чему стала равна функция потерь после шага? 1 балл

г) Пусть смещение было бы $b = -5$, а остальные параметры те же. Какие параметры изменились бы на шаге градиентного спуска? Почему? 0,5 балла